

Mave-Tarm forelæsning

2023

Sygdomslære for ikke-
klinikere

Benjamin A.H. Jensen, PhD

Associate Professor

Nutritional Immunology,

Jensen Group

Benjamin.jensen@sund.ku.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Dagens program

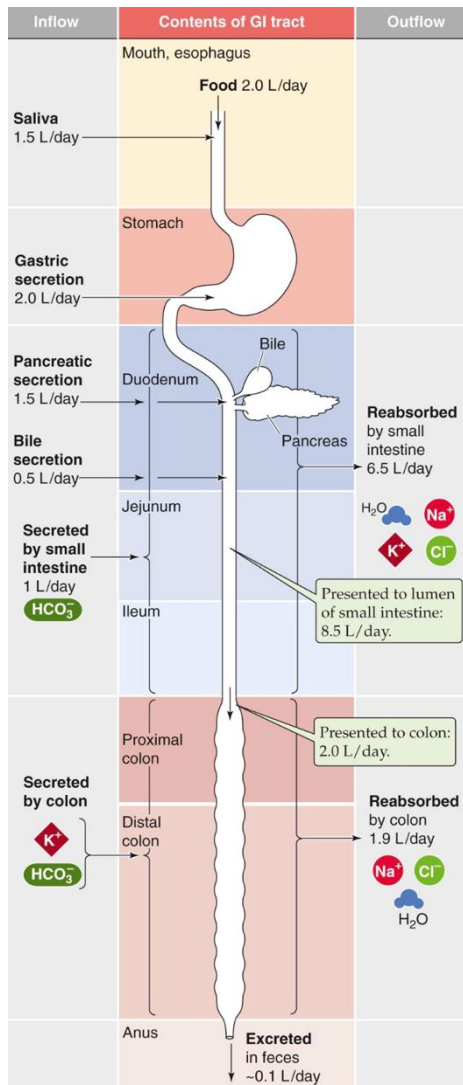
- Opsamling på Mave-Tarm Fysiologi
- Ulcus og Dyspeptiske Gener
- Malabsorption
- 15 minutters pause ☺
- **Inflammatoriske Tarmsygdomme (IBD)**
- **Akut Appendicitis**
- **Diarré**



Opsamling på Mave-Tarm Fysiologi

Opfølgning på Mave-Tarm Fysiologi

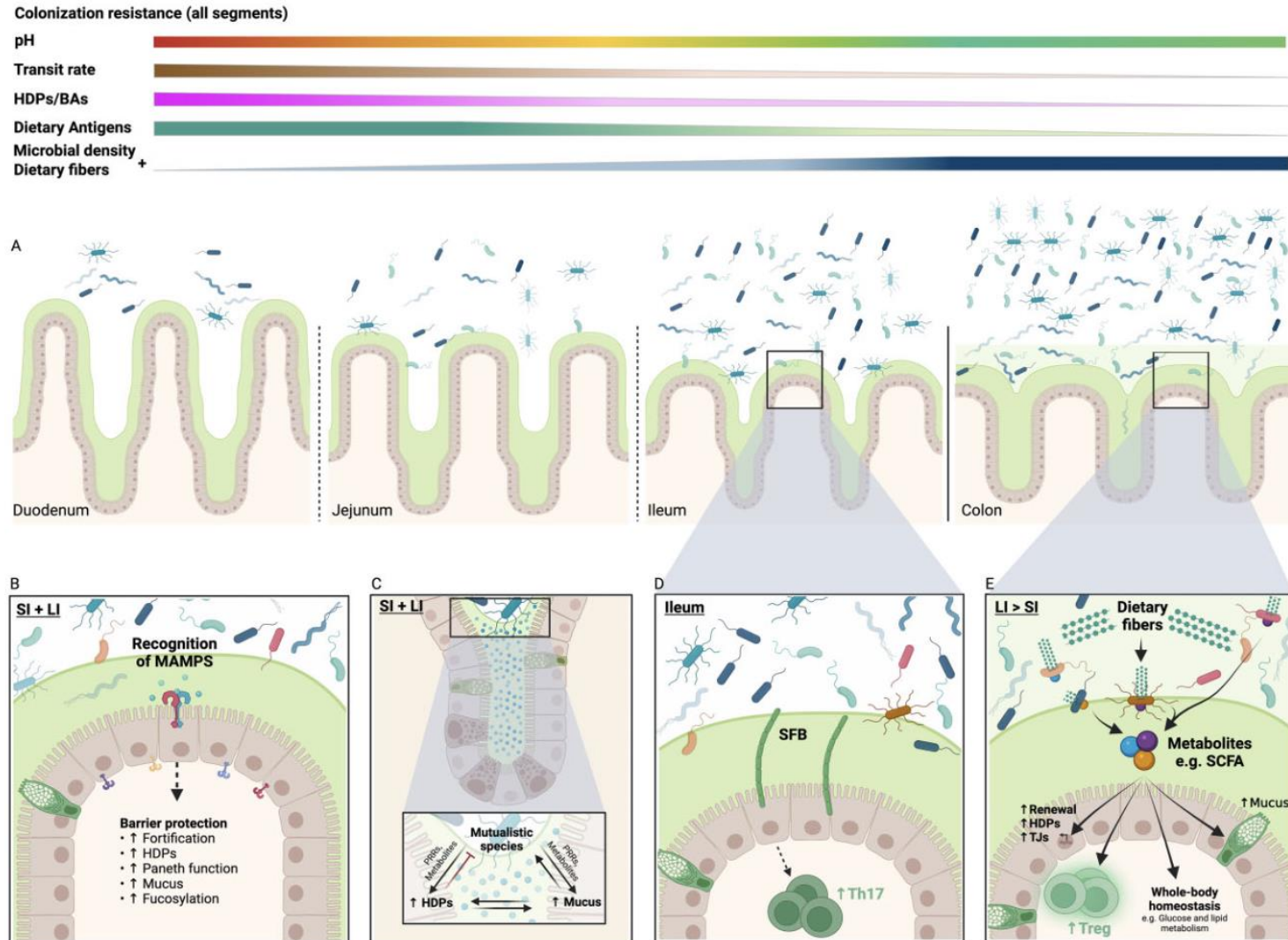
Basal Funktion



- Afgrænsning af rum
- Transport af væske og næringsstoffer
- Enormt overfladeareal
- Villi (Tyndtarm)
- Krypter
- Mikrovilli/børstesøm

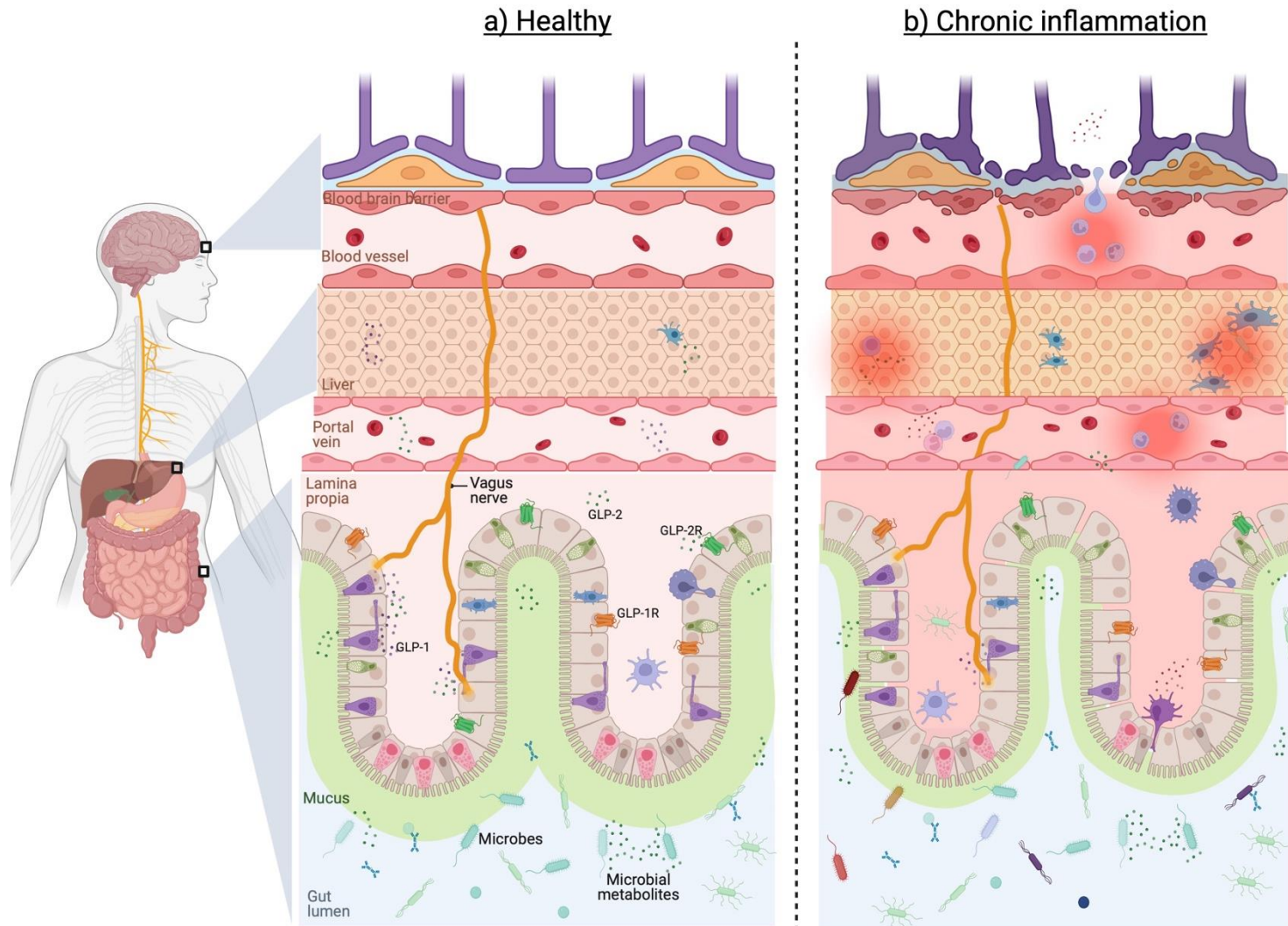
Opfølgning på Mave-Tarm Fysiologi

Tynd versus Tyktarm og Mikrobe interaktion



Opfølgning på Mave-Tarm Fysiologi

Når Barrieren Udfordres



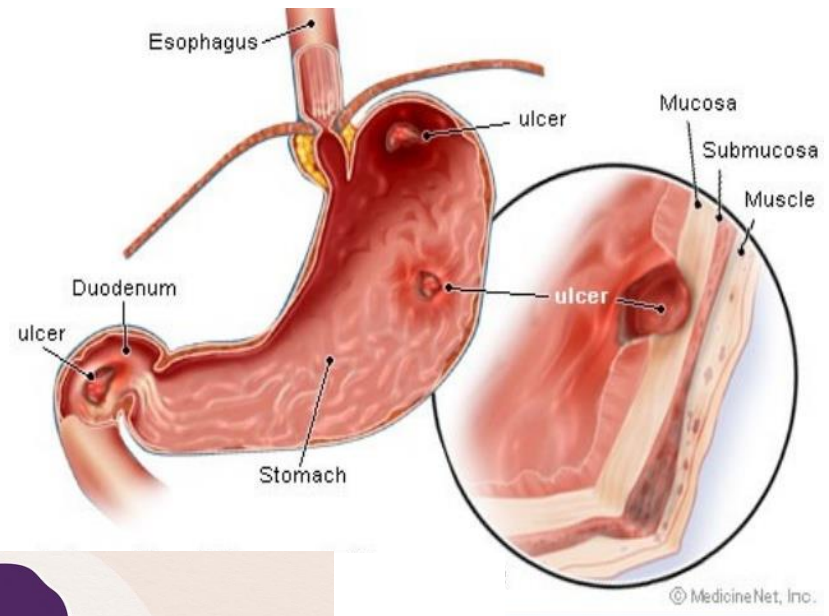
Ulcus og Dyspeptiske Gener

Ulcus og Dyspeptiske Gener

Definitioner

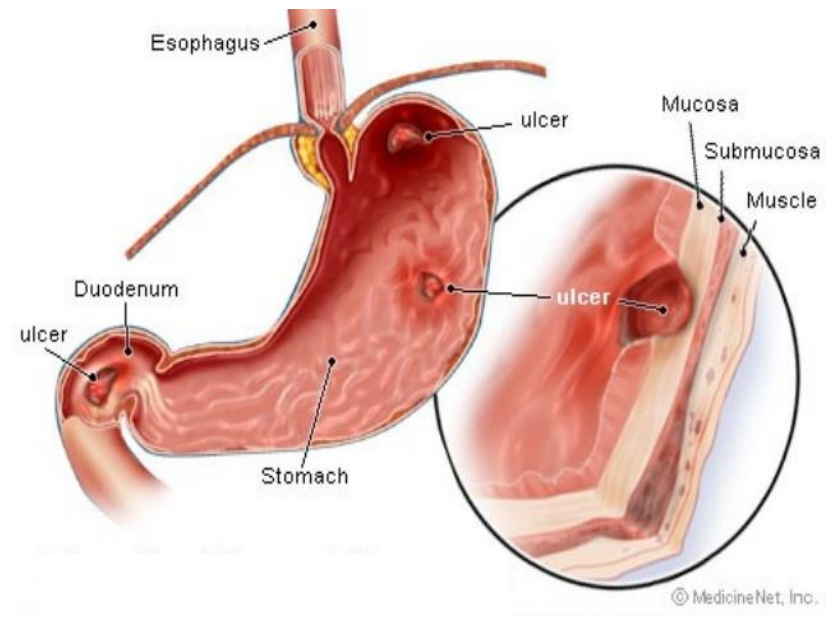


- **Ulcus** = sår (i mavetarmkanalen er det en betegnelse for sår i mavesæk eller tolvfingertarmen)
- **Dyspepsi** = Ubehag (i øvre abdomen)



Ulcus og Dyspeptiske Gener Udbredelse

- 10% af befolkningen lider af **dyspepsi**
- En del af disse har **Ulcus**
- Mens andre har **refluks øsofagitis** (syreætsninger i spiserøret)
- Der er dog en væsentlig andel, hvor man ikke finder årsagen til dyspepsi.



Ulcus og Dyspeptiske Gener

Risikofaktorer - Refluks

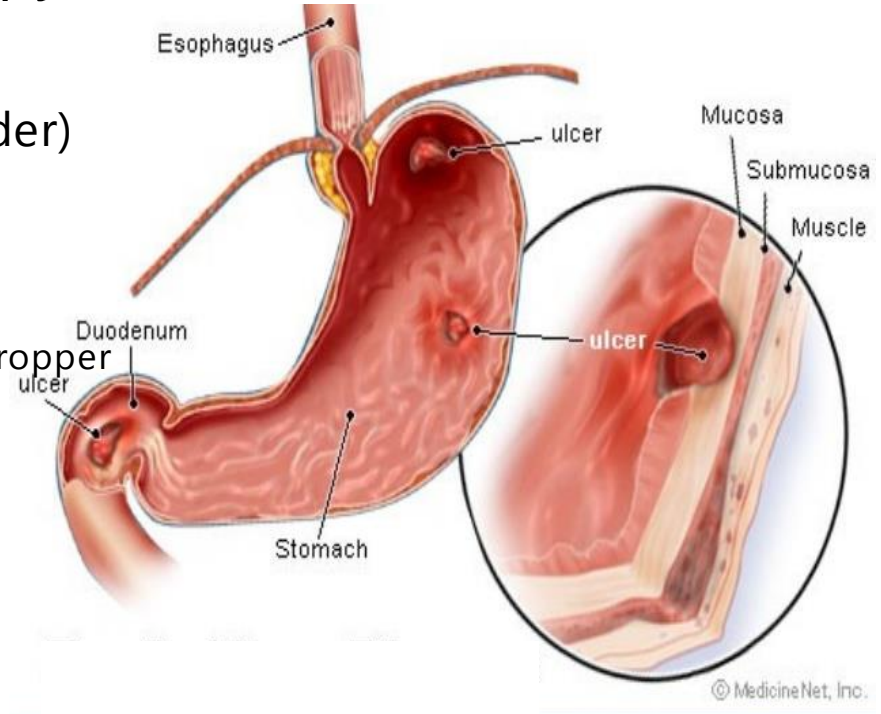
- Medicin
- Overvægt
- Overspisning
- Graviditet
- Rygning & Alkohol



Ulcus og Dyspeptiske Gener

Risikofaktorer - Ulcus

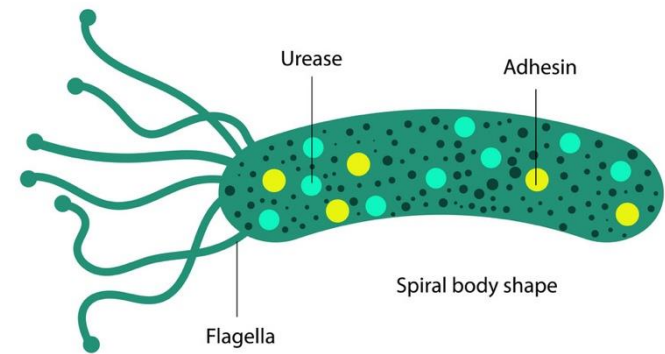
- Infektion *med Helicobacter pylori*
- Stress (inklusiv skiftende arbejdstider)
- Medicin
 - Acetylsalicylsyre (ASA) – Forebygger blodpropper
 - NSAID – mod smerter og gigt med videre
- Rygning & Alkohol



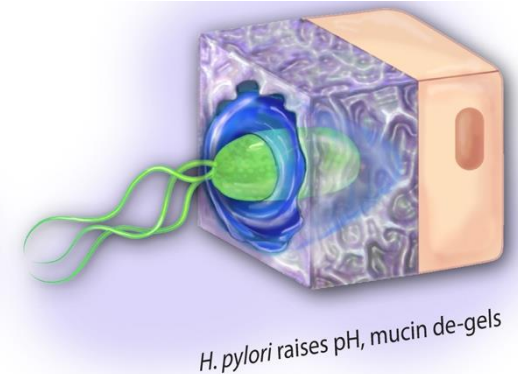
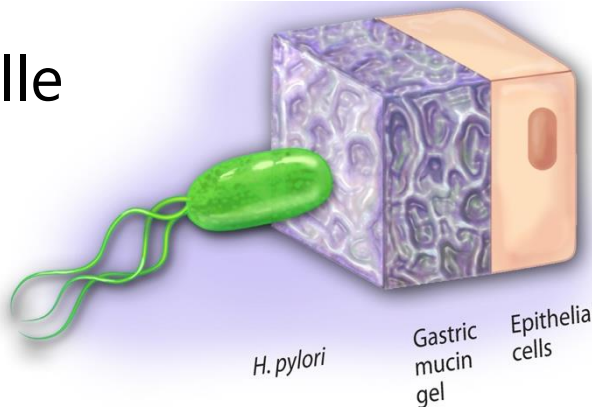
Ulcer og Dyspeptiske Gener

Risikofaktorer - Ulcer

Helicobacter pylori



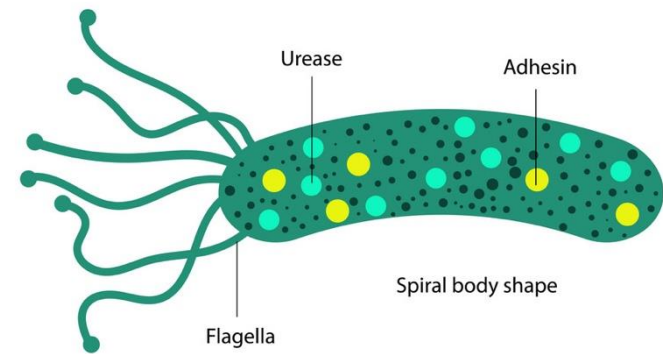
- Findes i 90-95% af patienter med **duodenalt ulcer** (60-70% ved **mavesår**)
- *H. Pylori* en smart lille "lurendrejer"



Ulcus og Dyspeptiske Gener

Risikofaktorer - Ulcus

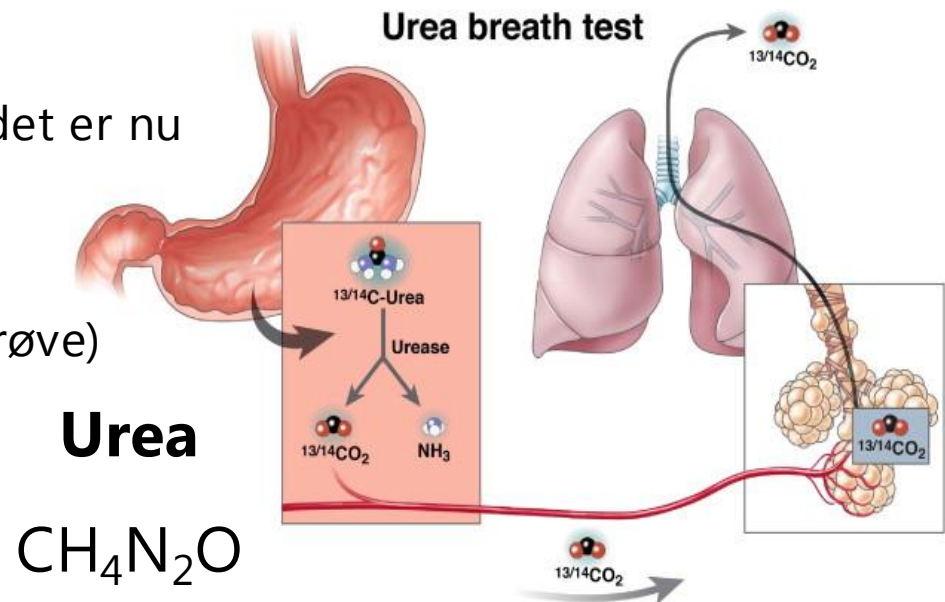
Helicobacter pylori - Diagnostik



Udåndingstest

Antistof test (i blodet – men det er nu sjældent benyttet)

Antigen test (PCR på fæces prøve)



Ulcus og Dyspeptiske Gener

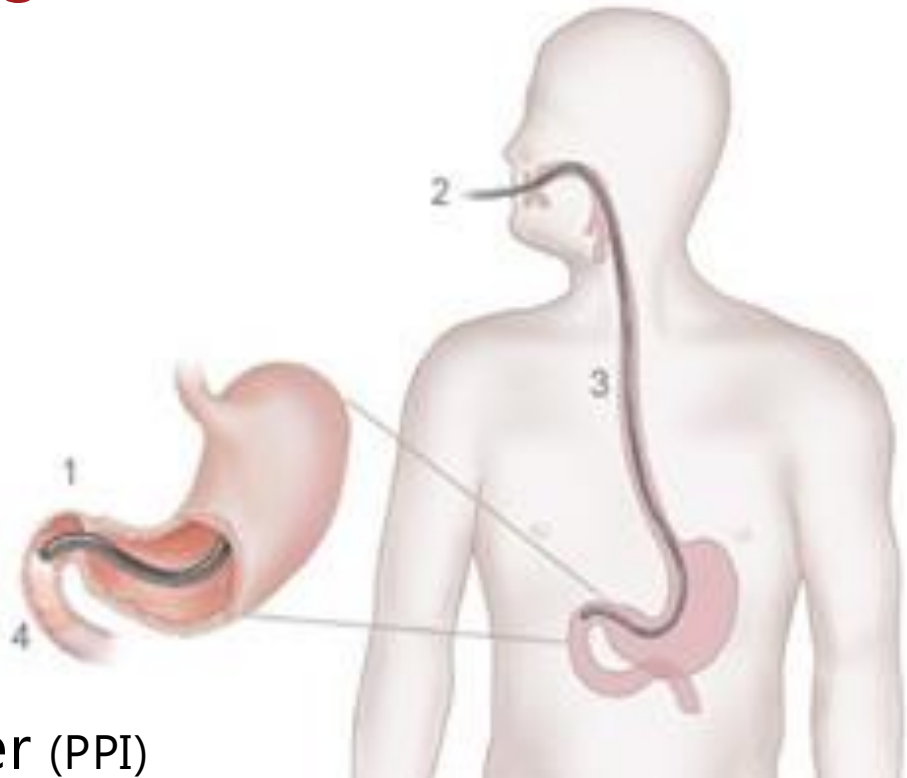
Diagnostik & Behandling - Ulcus

Diagnostik:

- Sygehistorie
- Gastroskopi

Behandling:

- Proton pumpe inhibitorer (PPI)
- Ophør med NSAID
- Antibiotika



<https://www.kirurgisklinik.com/patientinformationer/gastroskopi>

Ulcus og Dyspeptiske Gener

Diagnostik & Behandling - PPIer

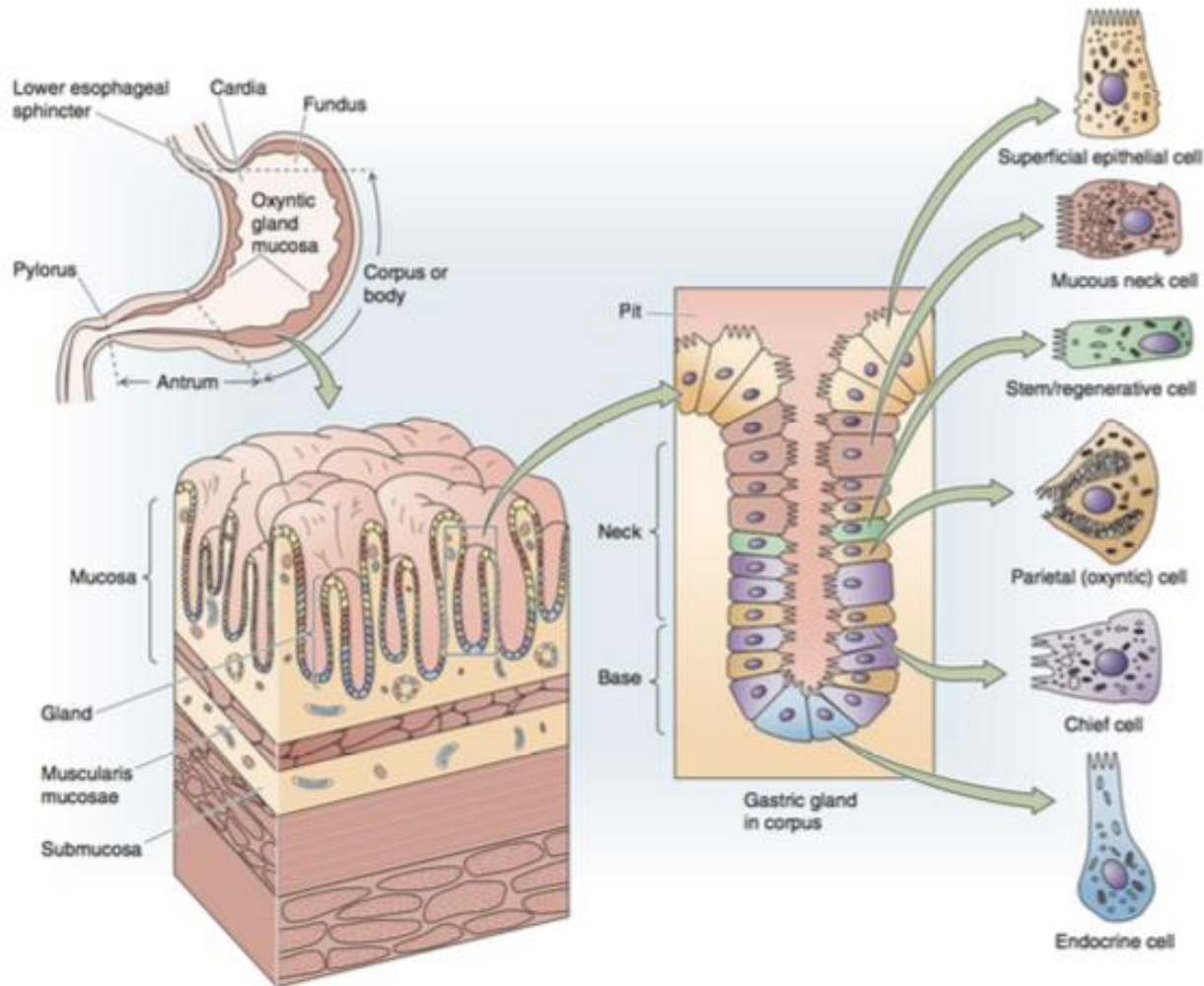


Figure 42-1 Anatomy of the stomach. Shown are the macroscopic divisions of the stomach, as well as two progressively magnified views of a section through the wall of the body of the stomach.



Malabsorption

Malabsorption

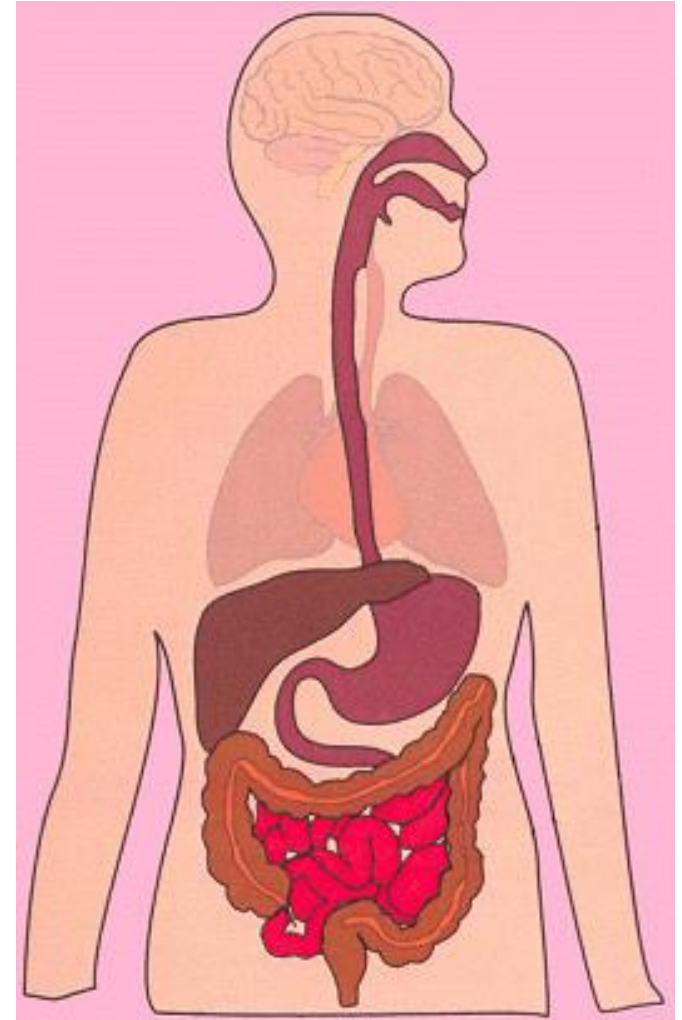
Definition og Sygdomstyper

Definition:

- Nedsat optag af næringsstoffer
 - Nedbrydning
 - Absorption
 - Fordeling

Sygdomme:

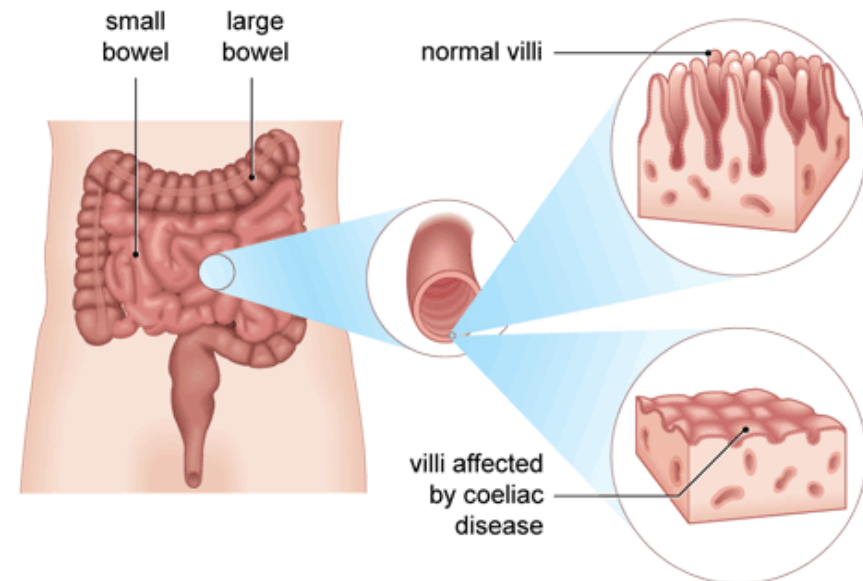
- Cøliaki
- Laktoseintolerans
- Cystisk Fibrose
- Diarré



Malabsorption

Sygdomstyper - Cøliaki

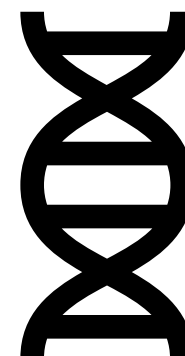
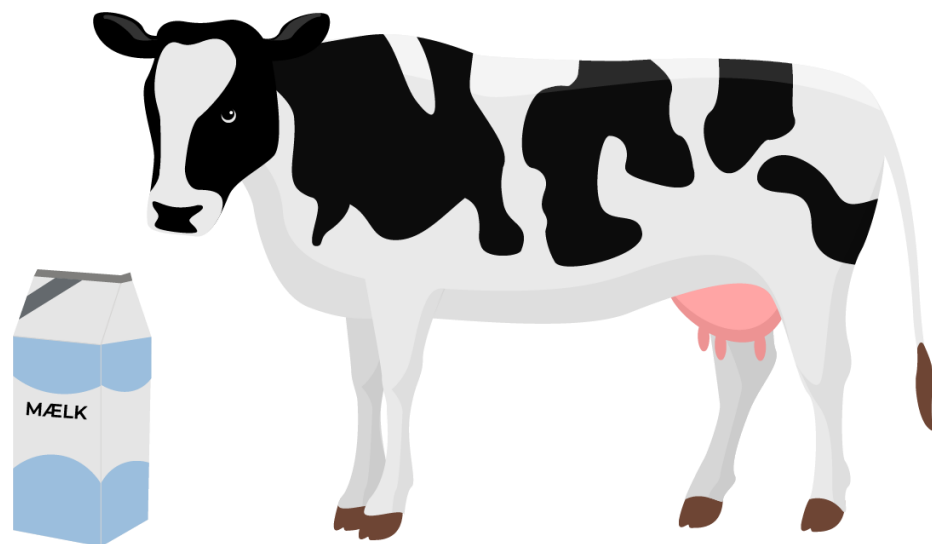
- Cøliaki = Glutenintolerans
- Påvirker omkring 25.000 genetisk disponerede danskere
- Kronisk immunaktivitet mod gluten allergenet resulterer i:
 - Krypthypertrofi
 - Villusatrofi



Malabsorption

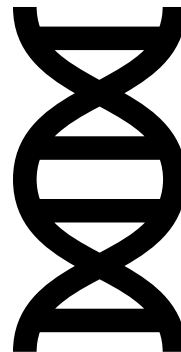
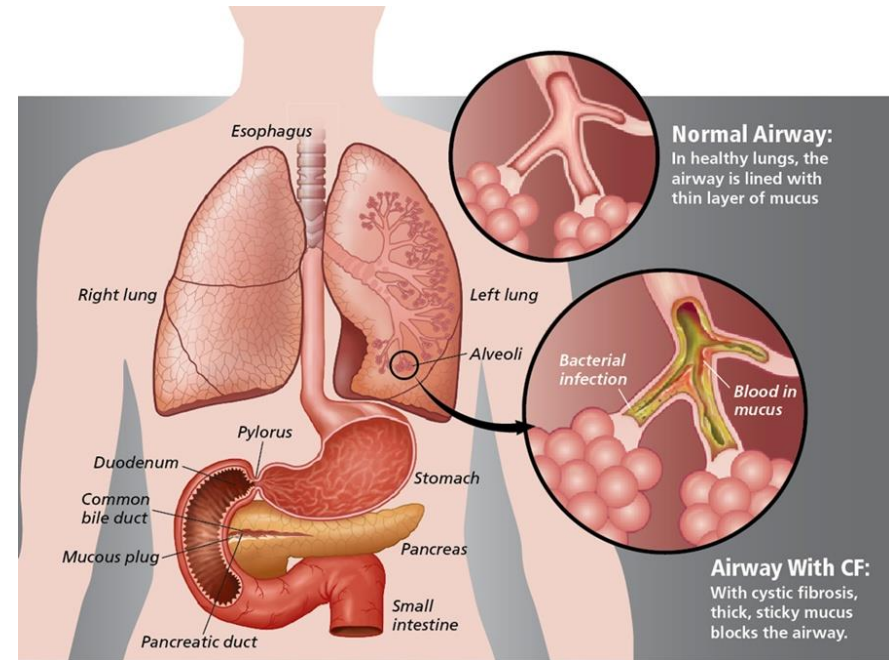
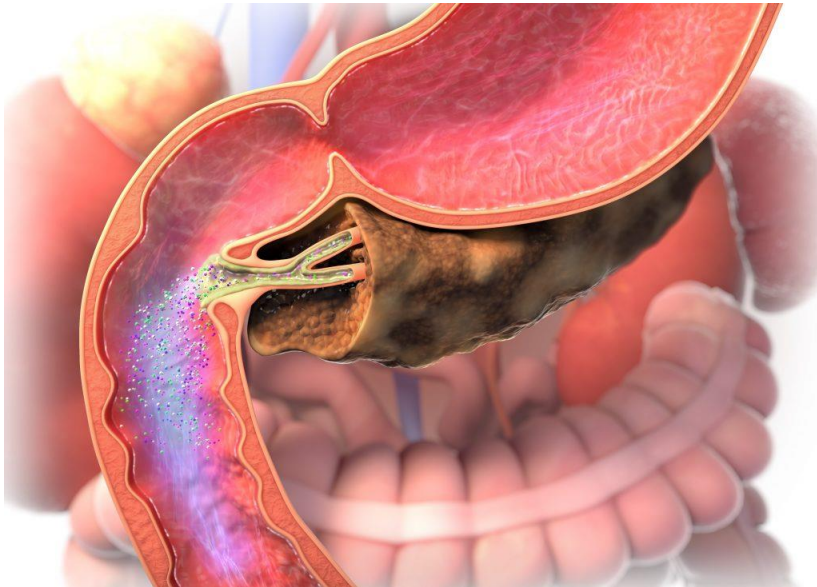
Sygdomstyper – Laktoseintolerans

- Laktoseintolerans = Manglende evne til at udskille laktase
- Påvirker omkring 300.000 danskere, dvs. ~5% (af Nordeuropæisk herkomst – påvirker betydeligt flere af asiatisk og afrikansk herkomst).
- Kan diagnosticeres ved en laktose versus almindeligt sukkervands test.



Malabsorption

Sygdomstyper – Cystisk Fibrose



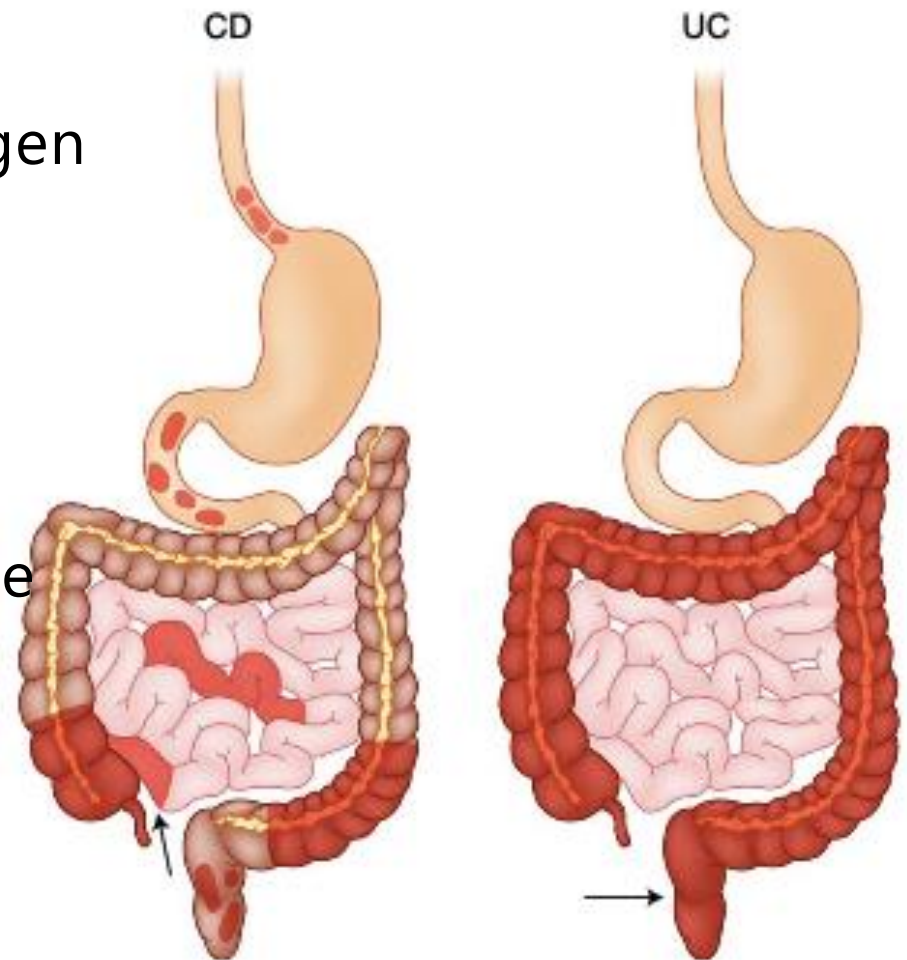
Pause ☺



Inflammatoriske Tarmsygdomme

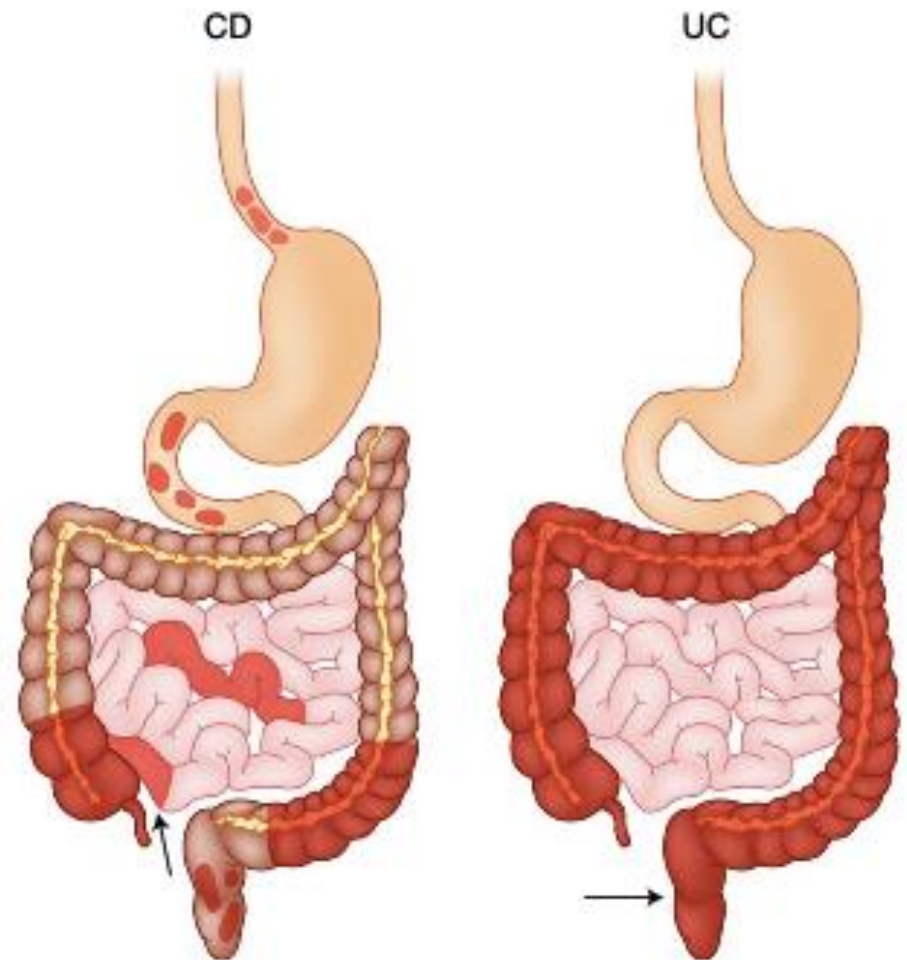
Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD) Manifestationer

- **Inflammation** i tarmvæggen
- Hyppig lidelse i Danmark
- Ca. 53.000 (Burish, 2017)
er påvirket af sygdommene
(bogen siger dog 25.000)
- Incidens og prævalens er
stødt stigende



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD) Manifestationer

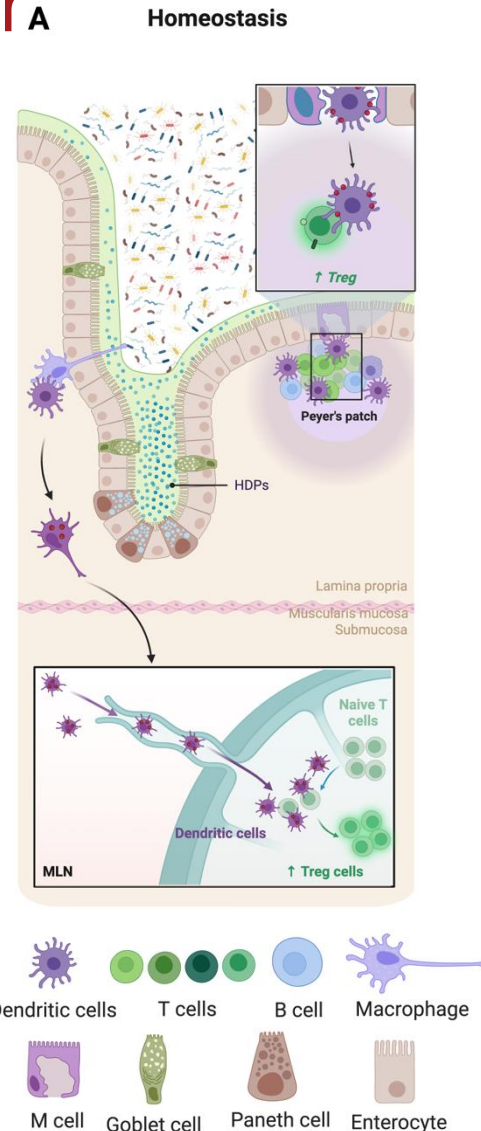
- De mest almindelige former er:
- **Colitis ulcerosa (UC)**
(ca. 950 nye årlige tilfælde)
- **Crohns Sygdom (CD)**
(ca. 550 nye årlige tilfælde)



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Ætiologi og Risikofaktorer

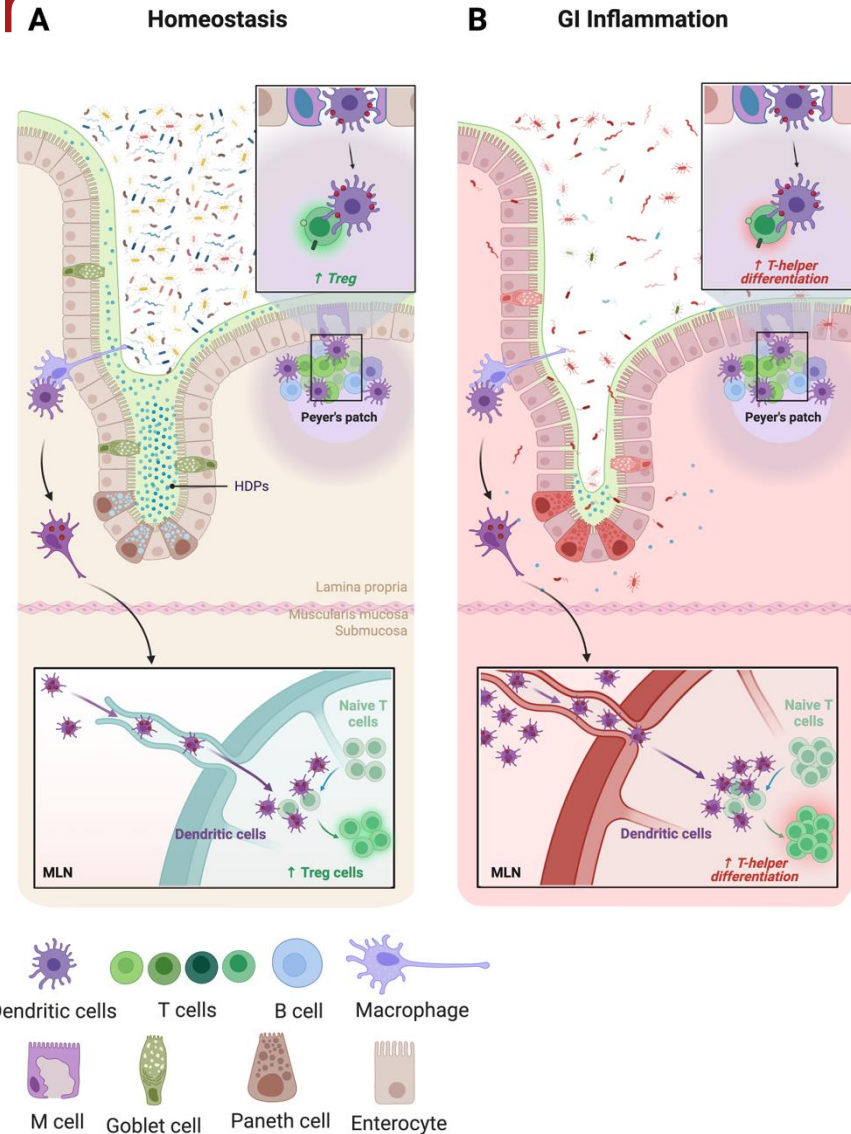
- Genetisk disponering (specielt CD)
 - CARD15/NOD2 mutationer -> 40x øget risiko for CD.
- **Barriere Integritet**



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

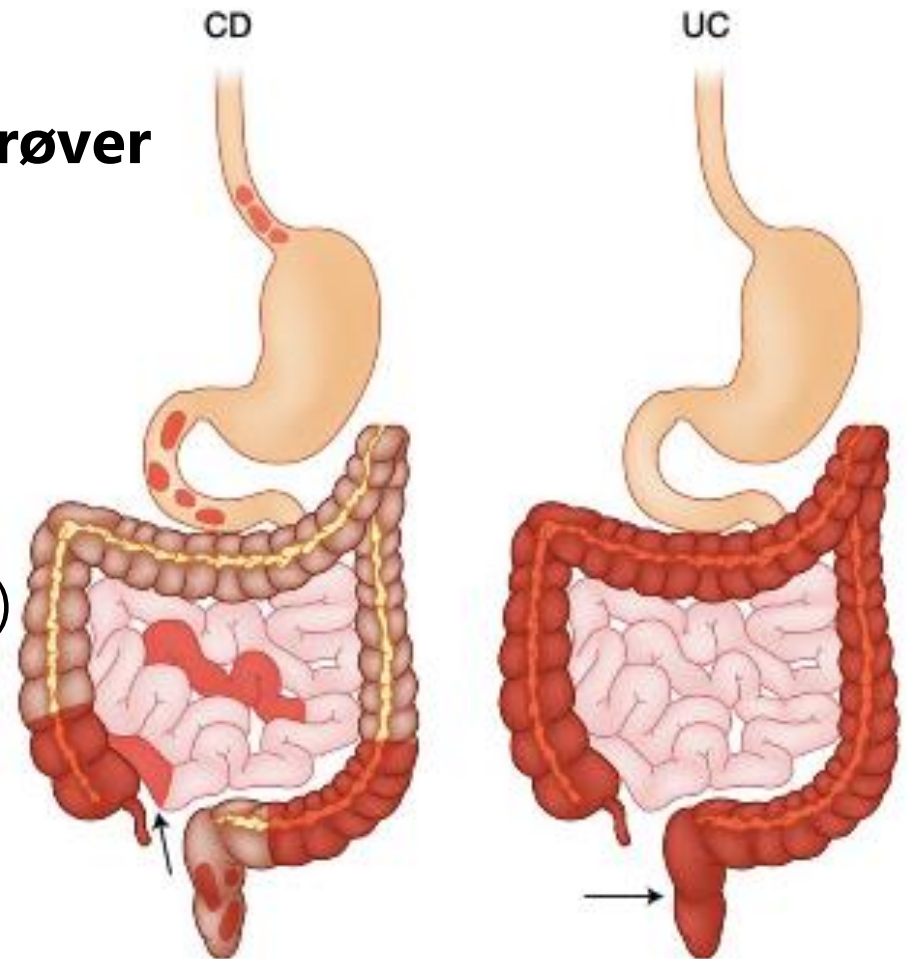
Ætiologi og Risikofaktorer

- **Barriere Integritet**
- Tarm mikrobiota
 - Ændring i mikrobiota sammensætning
 - Proinflammatorisk respons mod mikrober i slimhinden -> Yderligere skade på tarmepitel
- Rene sanitære forhold
(Hygiejneteorien – opvækst på landet beskytter imod sygdom)



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD) Diagnostik

- **Afføringsprøver og blodprøver**
- **Gastroskopi**
- **Koloskopi**
- Ultralyd
- Computed Tomography (CT)
- Magnetisk Resonans (MR)
- Kapselendoskopi



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Colitis Ulcerosa - Kendetegn

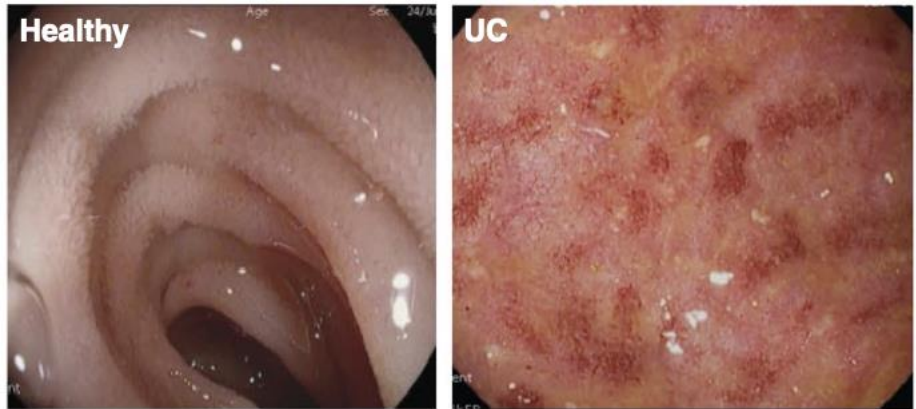
- Starter ved rektum (**proktitis**) – kan sprede sig til **venstresidig kolitis** og endog **pankolitis** (inflammation i hele kolon)
- Overfladisk betændelse i tarmen (kun kolon!!!)
- Alvorligt når hele tarmen er angrebet
- Ikke øget dødelighed



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Colitis Ulcerosa - Symptomer

- **Vekslede** mønster
- Ødelagt **slimhinde**
- Blodig **diarré**
- **Smerter** ved afføring
- Almen **sygdomsfølelse**,
(blodmangel, vægttab, ledsmerter)



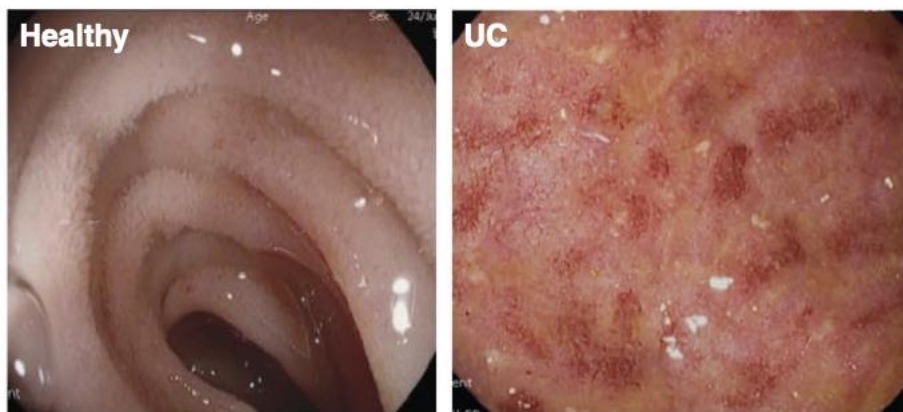
Neurath, *Nature Immunology*, 2019

- Ulcerationer (sår)
- Små abscesser (bylder)

Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Colitis Ulcerosa - Komplikationer

- Fejlernæring og vægttab
- Anæmi
- Dehydrering
- Feber pga bakterier i blodet
- Toksisk megakolon (svært dilateret tarm)
- Perforation af kolon (hul på tarmen)

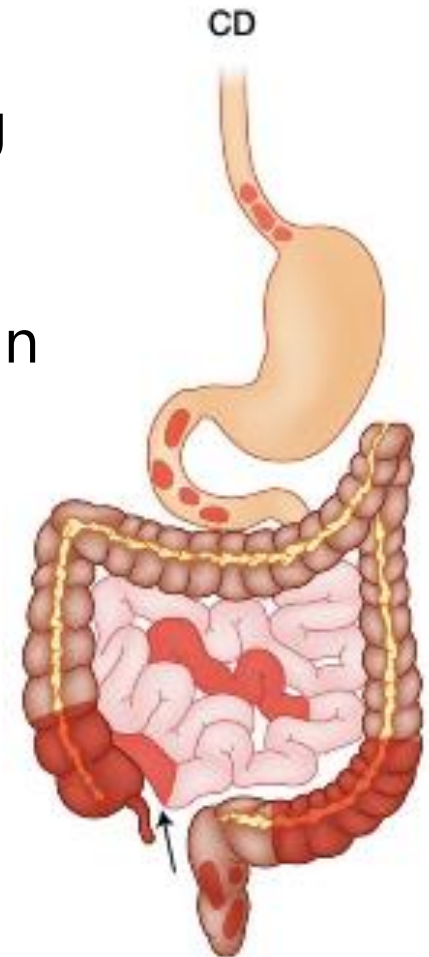


Neurath, *Nature Immunology*, 2019

Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Crohns sygdom - Kendetegn

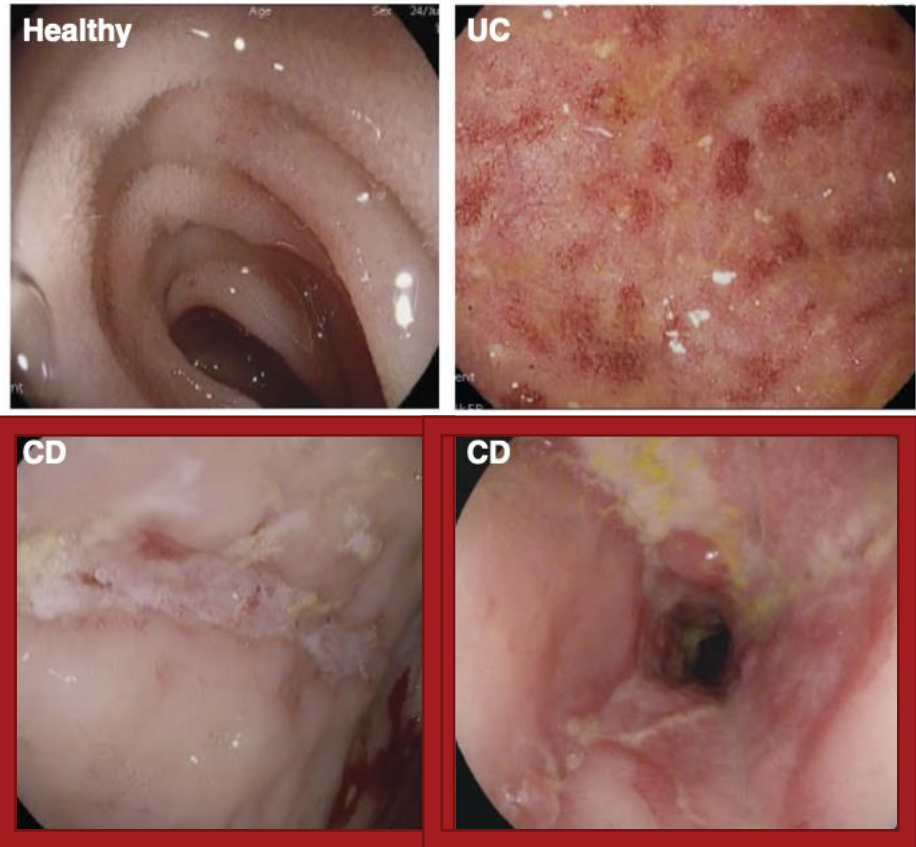
- **Diskontinuert** (segmentvis) udbredning (fra mund til anus – teoretisk set).
- **Dybdegående** (transmural) inflammation
- ~35 % sidder ileocecalt
- ~30 % alene i tyndtarmen
- ~30 % alene i tyktarmen (Crohns kolitis)
- ~5% sporadisk andre steder



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Crohns sygdom – Symptomer og Komplikationer

- **Vekslede** mønster
- **Dybe** ulcerationer
- **Stenoser** (forsnævringer)
- **Granulomer**
(små kugler af inflammatoriske celler)
- **Fistler**
(kunstige udgange til andre organer eller huden)
- **Diarré** (blodig eller med pus/slim)



Neurath, *Nature Immunology*, 2019

Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Medicinsk Behandling

5-aminosalicylat præparater – anvendt i mere end 50 år. Effektivt hos de fleste ved colitis ulcerosa. Mindre godt ved Crohns sygdom og ikke førstevalg her. Gives både systemisk som tabletter og lokalt i endetarmen

1

Binyrebarkhormon – f.eks. Prednisolon. Meget effektivt og MED bivirkninger. I indkapslet form væsentlig færre bivirkninger. Gives enten systemisk eller lokalt i kure af ugers varighed.

2

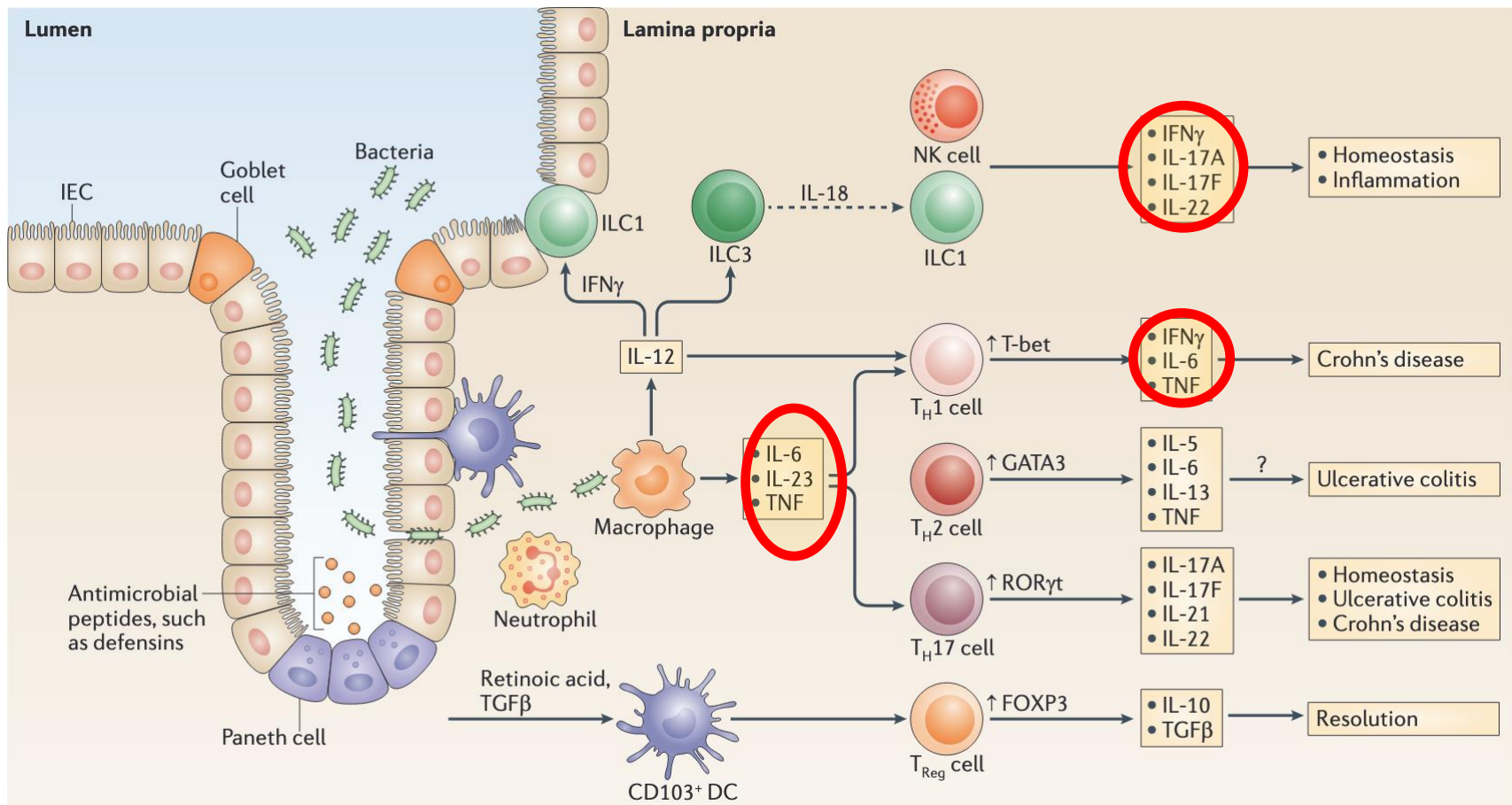
Immunmodulerende behandling som virker efter 2 - 3 måneder og gives forbyggende. F.eks. Azathioprin.

3

Biologiske lægemidler (antistoffer imod dele af immunsystemet) F.eks. TNF- α . Effektive men taber deres effekt henad vejen og har ofte bivirkninger. Der udvikles hele tiden nye præparater.

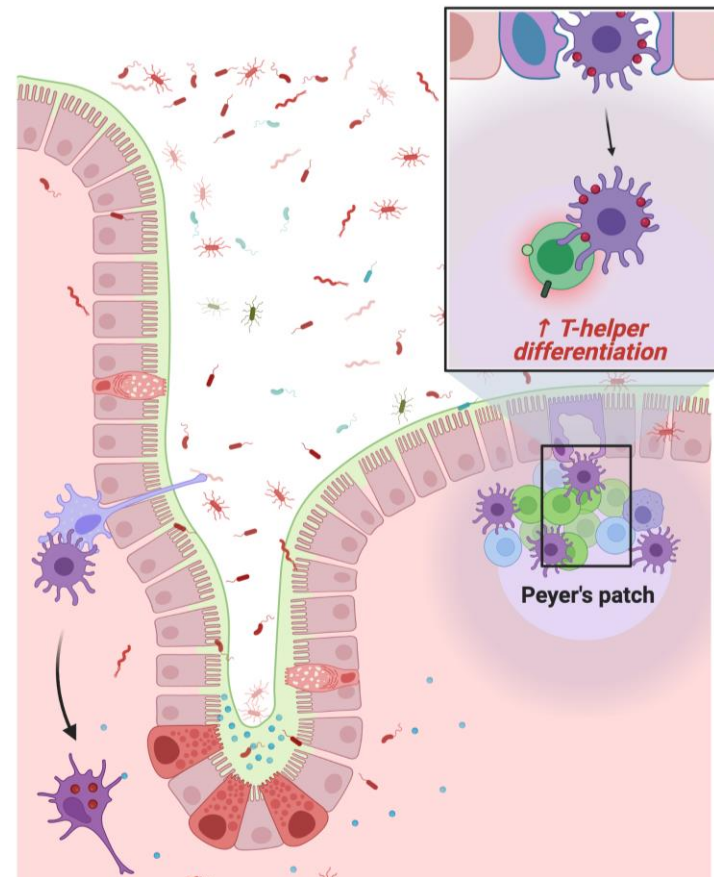
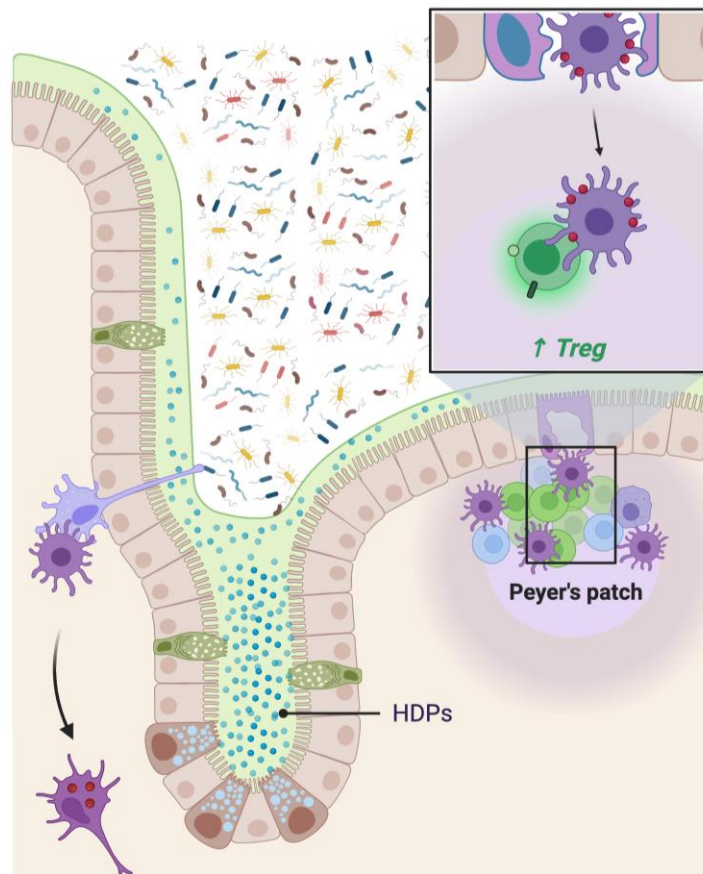
Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD)

Nutidens innovative behandlinger...



Inflammatorisk Tarmsygdomme (IBD) Fremtidens behandling?

Re-etablering af immunologisk tolerance



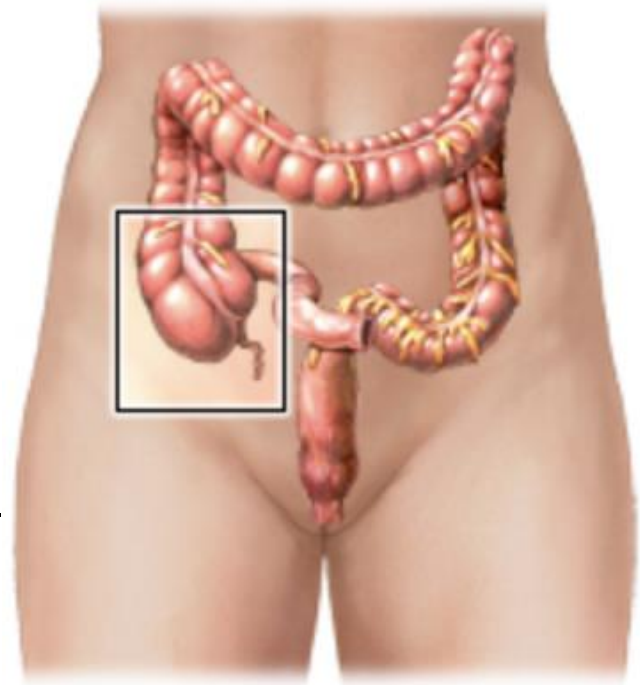


Akut Appendicitis

Akut Appendicitis

Definition og Udbredelse

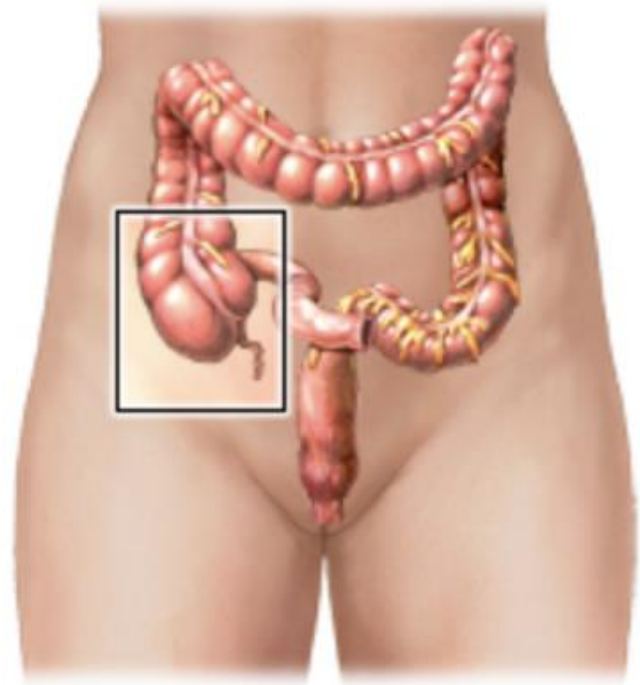
- Appendicitis = **blindtarmsbetændelse**
- Hyppigste akutte gastrokirurgiske tilstand (ca. **6.000 operationer** om året)
- Er dog faldende i den vestlige verden – alle kan rammes, men ses oftest hos større børn og unge i alderen 10-30 år.



Akut Appendicitis

Ætiologi og Symptomer

- Skyldes **aflukning af appendix**
(blindtarmen) med efterfølgende infektion –
Muligvis grundet fiberfattig kost og fæcesprop
- **Smerter** der starter ved navlen og
trækker ned i højre side
(McBurney) Evt. opkast/feber/diarré
- Objektive fund: Distinkt ømhed, evt
slipømhed og indirekte ømhed. Det
gør ondt at hoppe!!



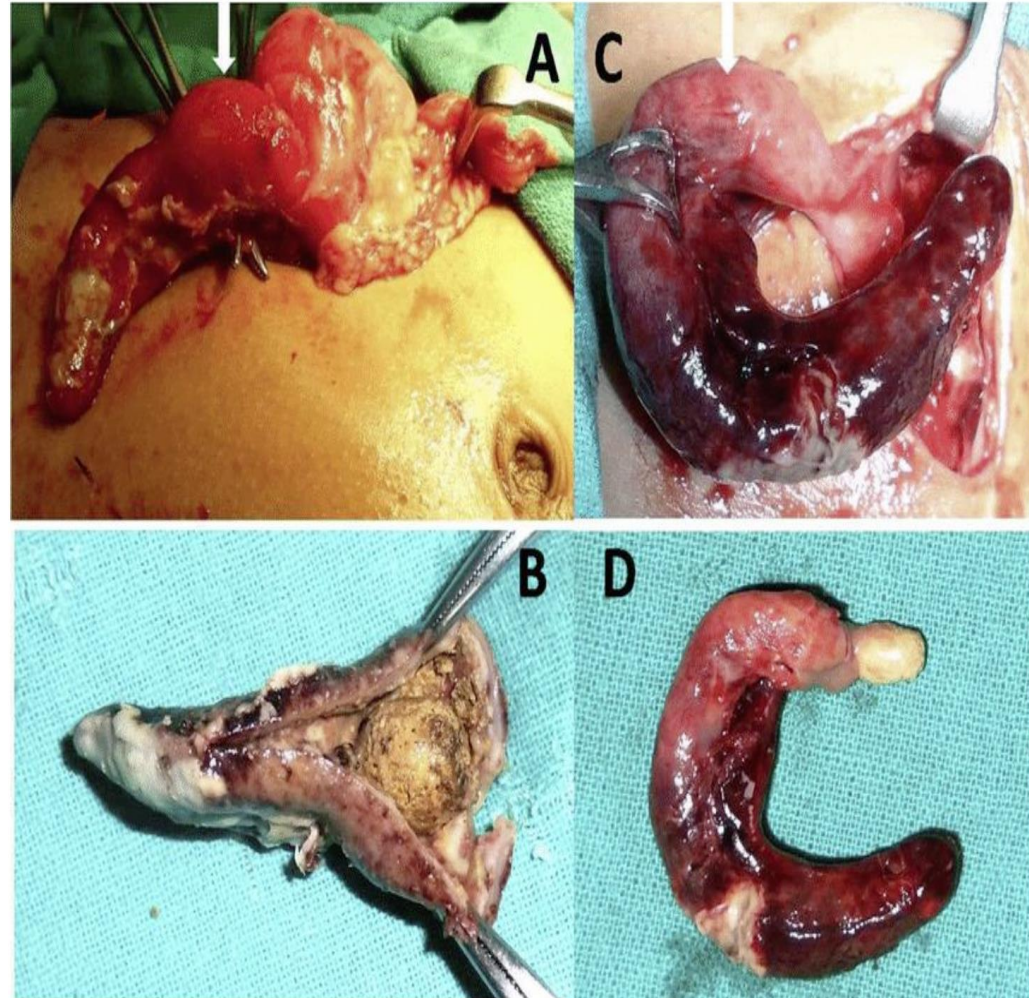
Akut Appendicitis Behandling

- Manglende behandling kan give **hul på appendix**
- Større risiko des længere tid, der går
- Afførring i bughulen
- Infektion og Abscessdannelse



Akut Appendicitis Behandling

- Akut **Appendektomi**
- **Laparoskopisk** eller
åben kirurgi
- **Antibiotika**



Diarré

Diarré

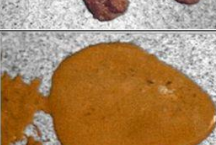
Definition

- Løs og hyppig afføring
- **Mængde**
> 200-250 gram dagligt
- **Akut**
Mindre end 14 dage
- **Kronisk**
Mere end 14 dage

Bristol Stool Chart		
Type 1		 <i>Separate hard dry lumps, like nuts, hard to pass</i>
Type 2		 <i>Sausage-shaped but lumpy</i>
Type 3		 <i>Like a sausage but with cracks on its surface</i>
Type 4		 <i>Like a sausage or snake, smooth and soft</i>
Type 5		 <i>Soft blobs with clear cut edges, passed easily</i>
Type 6		 <i>Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool</i>
Type 7		 <i>Entirely liquid and forms to the shape of the container holding it, no solid pieces</i>

Diarré Typer

- Stor volumen
 - Ofte relateret til **infektion**
(Virus eller bakteriel – vigtig viden for behandlingen!!)
- Lille volumen
 - **IBD**
 - Mikroskopisk kolitis
 - **Cøliaki**
 - Irritabel tyktarm (IBS)

Bristol Stool Chart		
Type 1		 <i>Separate hard dry lumps, like nuts, hard to pass</i>
Type 2		 <i>Sausage-shaped but lumpy</i>
Type 3		 <i>Like a sausage but with cracks on its surface</i>
Type 4		 <i>Like a sausage or snake, smooth and soft</i>
Type 5		 <i>Soft blobs with clear cut edges, passed easily</i>
Type 6		 <i>Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool</i>
Type 7		 <i>Entirely liquid and forms to the shape of the container holding it, no solid pieces</i>

Diarré Typer

• Fedt diarré

- Stikkende lugt
- Hyppige, store og fedtede afføringer
- Svær cøliaki
- Malabsorption
- Pancreas sygdomme

Bristol Stool Chart		
Type 1		 <i>Separate hard dry lumps, like nuts, hard to pass</i>
Type 2		 <i>Sausage-shaped but lumpy</i>
Type 3		 <i>Like a sausage but with cracks on its surface</i>
Type 4		 <i>Like a sausage or snake, smooth and soft</i>
Type 5		 <i>Soft blobs with clear cut edges, passed easily</i>
Type 6		 <i>Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool</i>
Type 7		 <i>Entirely liquid and forms to the shape of the container holding it, no solid pieces</i>

Diarré Behandling

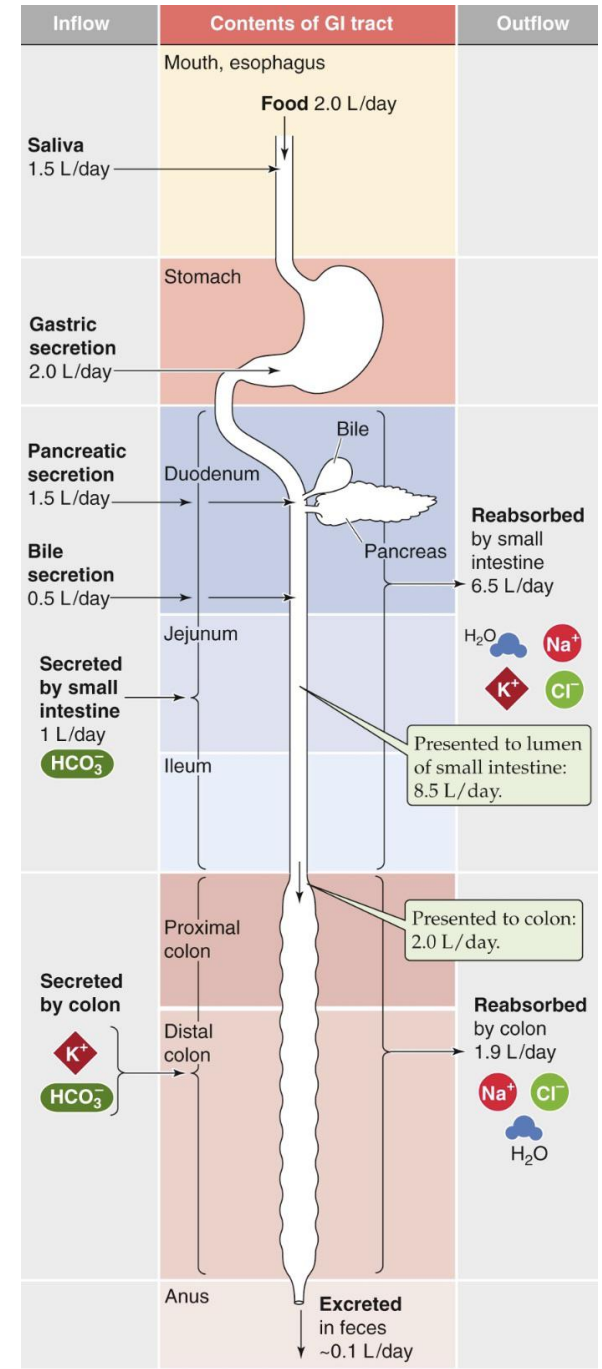
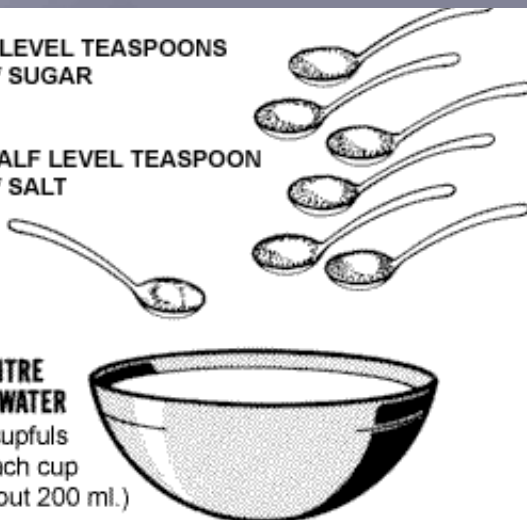


4 Ways to Stop Diarrhea Naturally

6 LEVEL TEASPOONS
of SUGAR

HALF LEVEL TEASPOON
of SALT

1 LITRE
OF WATER
5 cupfuls
(each cup
about 200 ml.)



Tak for i dag 😊

